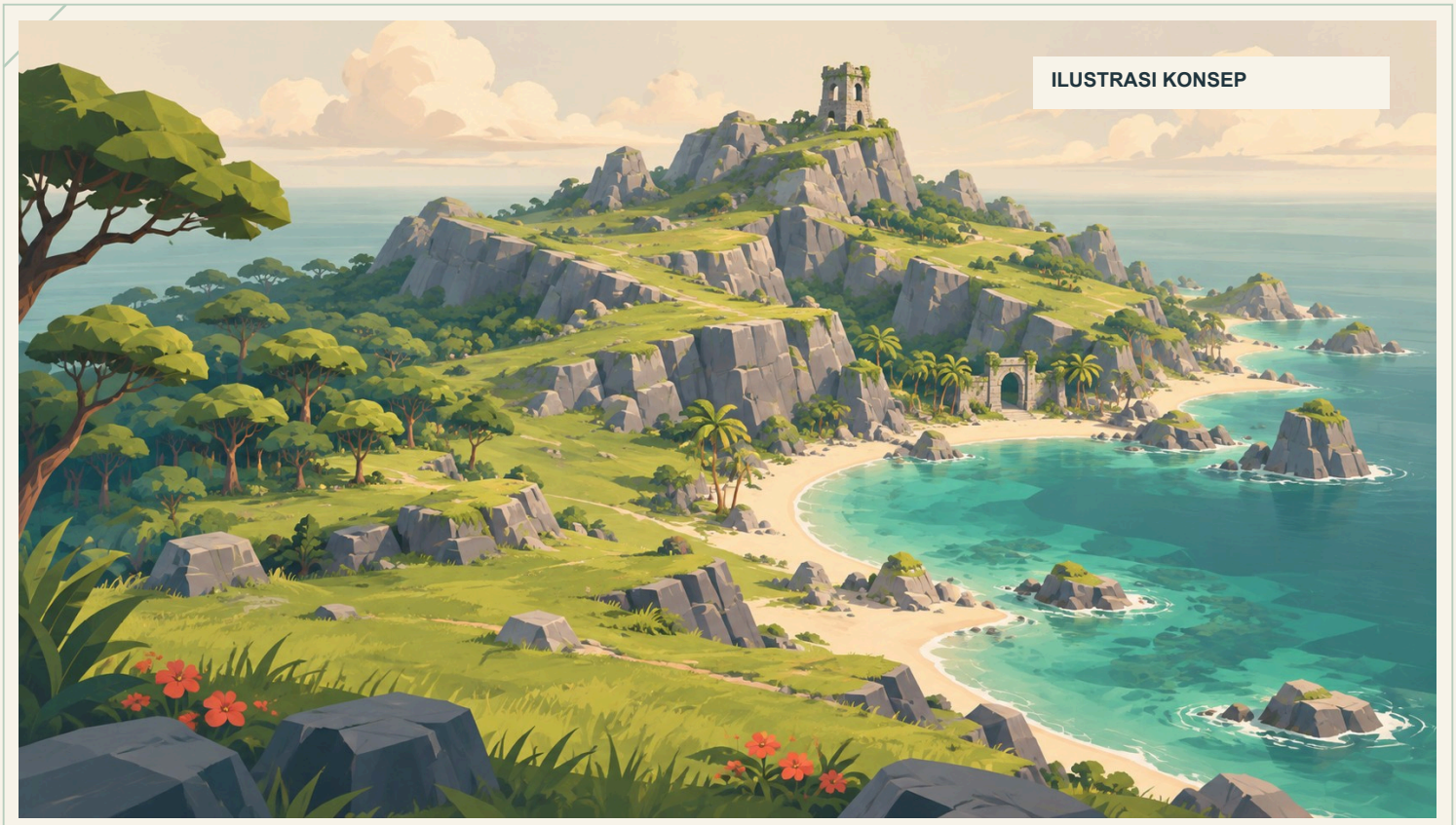


ILUSTRASI KONSEP

KOMPUTER GRAFIS / DOKUMEN PROYEK GIM

THE LOST ISLAND

Tim The Lost Island

Dosen pengampu

[Nama dosen pengampu]

Tahun ajaran

[Tahun ajaran]

ANGGOTA TIM

MUHAMMAD GHAZY HUMAIDI
245150200111071

ALIF KUSUMA FAUZAN
245150201111051

AULIYA RAHMAN ARIANTO
245150207111093

ALKHWARIZMI WIDYA BAGASKARA
245150200111068

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Brawijaya

Disclaimer penggunaan AI

Proyek ini menggunakan AI dalam perencanaan, persiapan development, dan penyusunan materi visual. Kontribusi setiap alat dicatat sesuai pekerjaan yang telah dilakukan.

Perencanaan dan dokumen

ChatGPT membantu brainstorming konsep, membahas alternatif desain, dan menyusun draft dokumen. Codex membantu konsolidasi spesifikasi dan penyusunan laporan visual.

Persiapan development

Codex membantu setup project, migrasi dari Unity ke Godot, konfigurasi MCP, serta pengelolaan repository Git. Sistem gameplay yang dijelaskan masih merupakan rancangan.

Visual berbantuan AI

Canva AI digunakan pada draft visual awal. Imagegen digunakan untuk menghasilkan logo gim dan ilustrasi pulau pada laporan ini. Ilustrasi bukan screenshot gameplay.

Tanggung jawab tim

Tim bertanggung jawab atas keputusan desain, pemahaman kode, pemeriksaan hasil, pengujian, serta materi yang dikumpulkan.

Sumber dan lisensi

Asset pihak ketiga dicatat sesuai penggunaan aktual. Hasil AI harus diperiksa dan disesuaikan sebelum dipakai dalam produk akhir.

Logo FILKOM disediakan oleh anggota tim. Rincian asset dan teknologi tercantum pada halaman sumber.

GAME OVERVIEW

Petualangan di pulau kuno

Petualangan 3D single-player tentang awak kapal yang terdampar, tiga artefak kuno, dan golem yang menjaga gerbang menuju dermaga.



PLATFORM	MODE	KONEKSI
PC	Single-player	Fully offline

Pilar desain

01 **Eksplorasi terarah**

Landmark, percabangan jalur, dan shortcut membantu pemain menemukan objektif dengan urutan fleksibel.

02 **Tantangan yang terbaca**

Puzzle memakai petunjuk visual; musuh dan boss memiliki telegraph sebelum serangan.

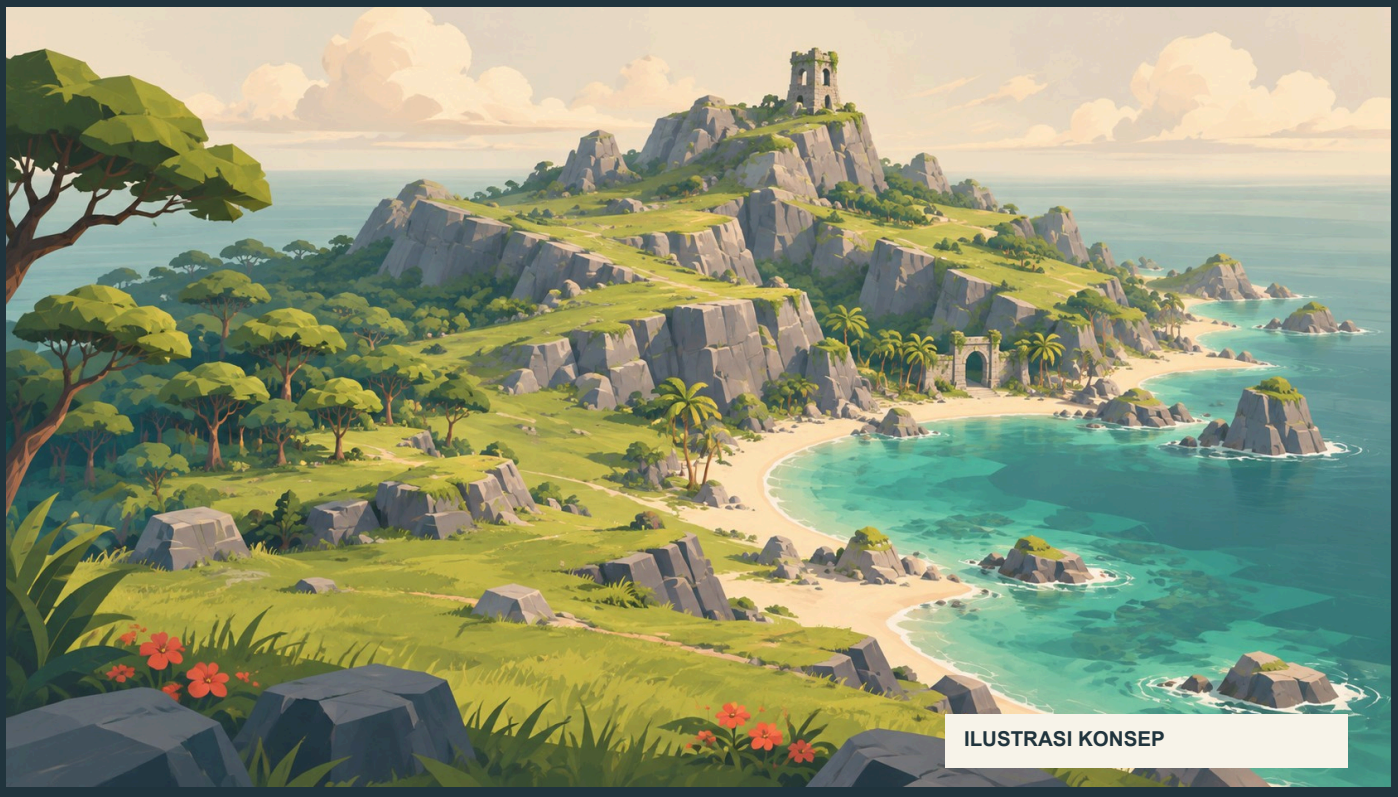
03 **Dunia stylized**

Pulau low-poly dengan elevasi moderat dan tiga biome menjadi ruang eksplorasi Level 1.

Target pengalaman: pemain yang menikmati eksplorasi, puzzle ringan, dan pertarungan melee.

Pulau penjagaan yang terlupakan

Setelah badai merusak kapalnya, seorang awak terdampar di bekas pulau penjagaan jalur pelayaran. Sebuah dermaga terlindung berada di sisi lain pulau, tetapi jalan menuju ke sana tertutup gerbang kuno.



ILUSTRASI KONSEP

Tiga kunci energi

Artefak tersebar di reruntuhan, instalasi energi, dan menara pengamatan. Ketiganya mengaktifkan kembali sistem gerbang.

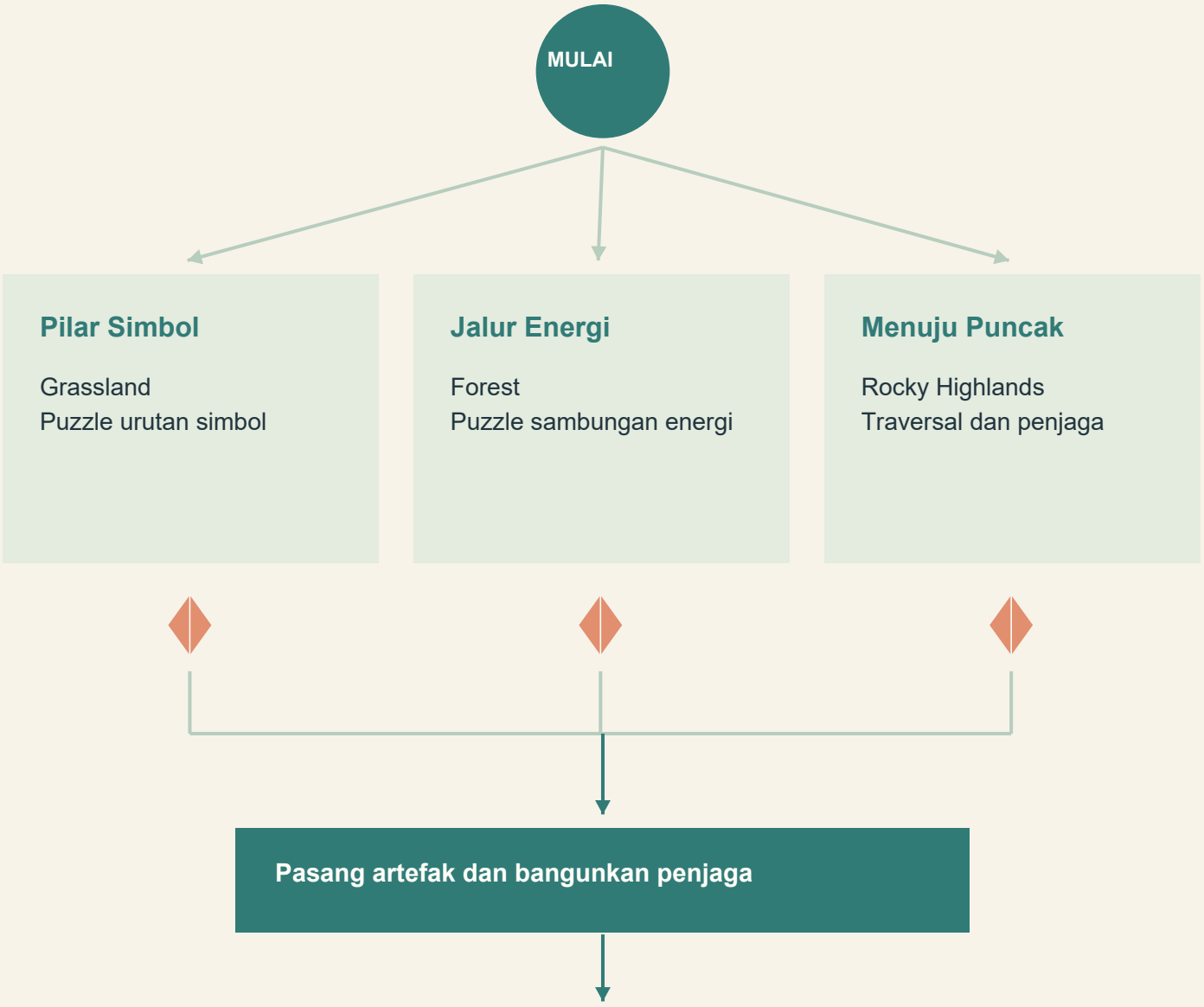
Penjaga yang terbangun

Golem masih menolak penyusup sesuai perintah lama. Pemain harus mengalahkannya untuk mencapai dermaga.

Penyampaian: pembukaan singkat, relief lingkungan, dan penutup; tanpa kebutuhan dialog panjang.

Progres artefak dan gerbang akhir

Pemain membaca lingkungan, memilih tujuan, menyelesaikan tantangan, lalu kembali ke jalur utama. Ketiga artefak diperlukan untuk memulai pertarungan akhir.

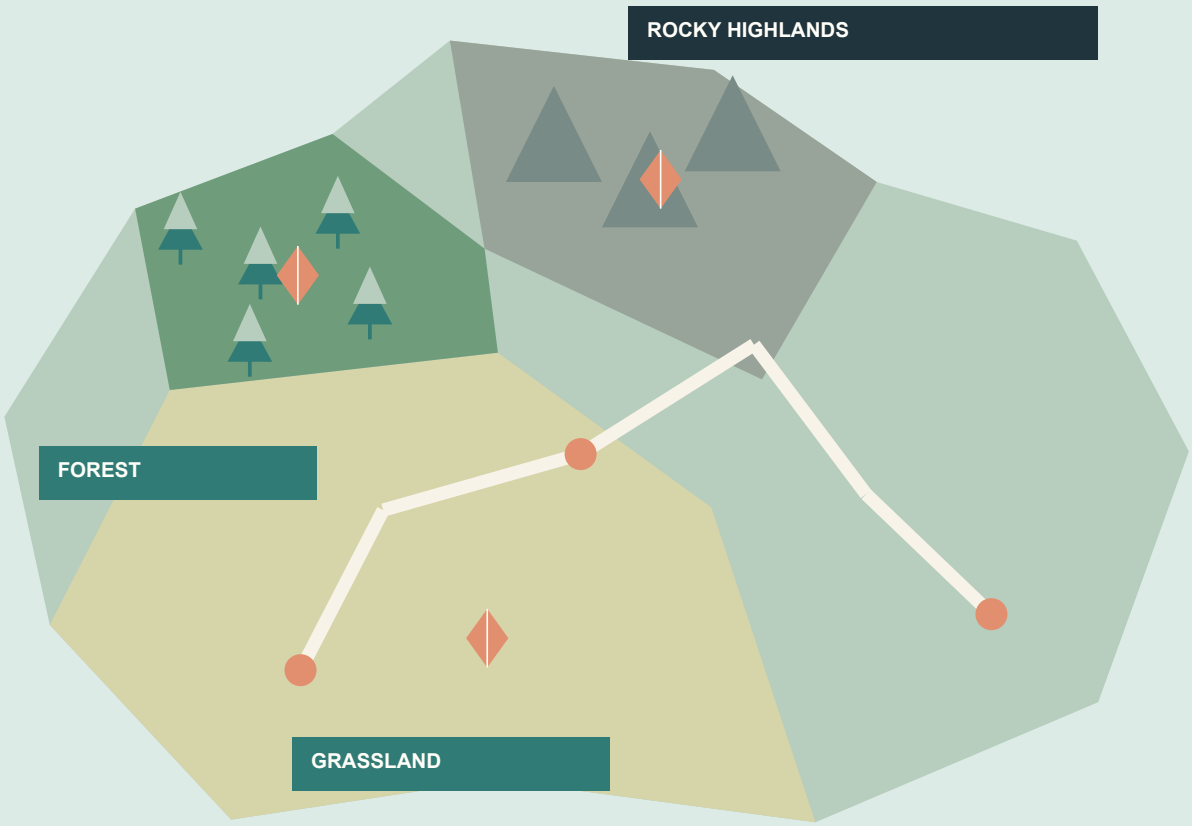


Kalahkan boss, lewati gerbang

Level 1 selesai setelah pemain menuju dermaga.

Pulau dan tiga biome

BASELINE 250 × 250 M



Skema hubungan area; posisi, proporsi biome, dan jalur belum merupakan map final.

Orientasi

Grassland mengenalkan kontrol. Forest dan Rocky Highlands bercabang dari jalur penghubung. Gerbang menjadi landmark.

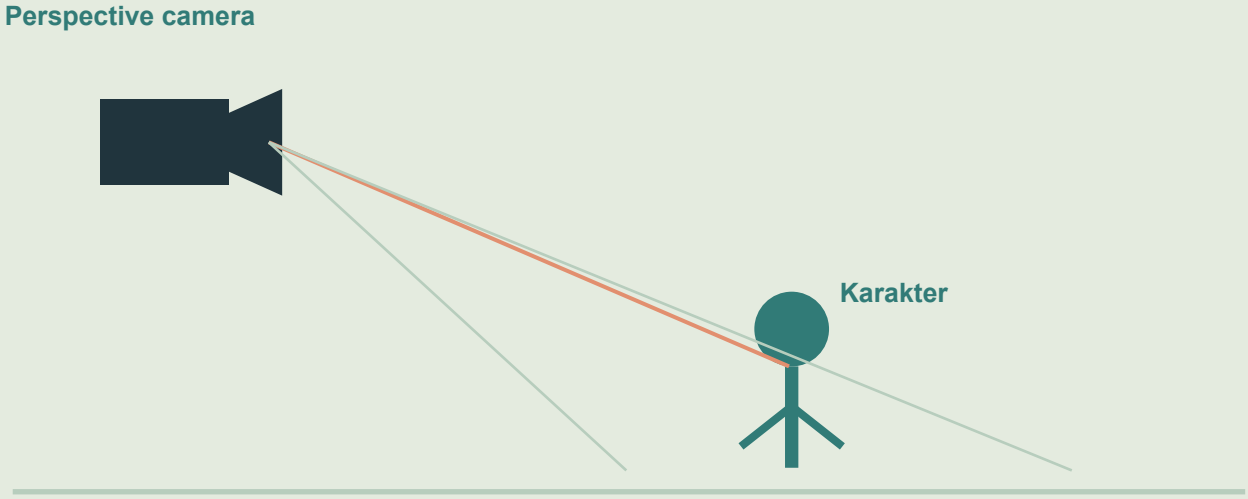
Perjalanan kembali

Shortcut mengurangi pengulangan rute. Lokasi objektif dan ruang traversal dipertahankan valid pada setiap seed.

Durasi boleh lebih panjang dari usulan 15–20 menit. Target akhir ditentukan melalui playtest, bukan luas map saja.

PERSPECTIVE / ELEVATED FOLLOW

Kamera mengikuti perjalanan pemain



Skema posisi kamera; jarak, FOV, dan sudut ditentukan lewat prototype.

Mouse bebas

Posisi mouse di dunia menentukan arah serangan. Kamera tidak otomatis mengikuti arah karakter menyerang.

Tahan tombol tengah

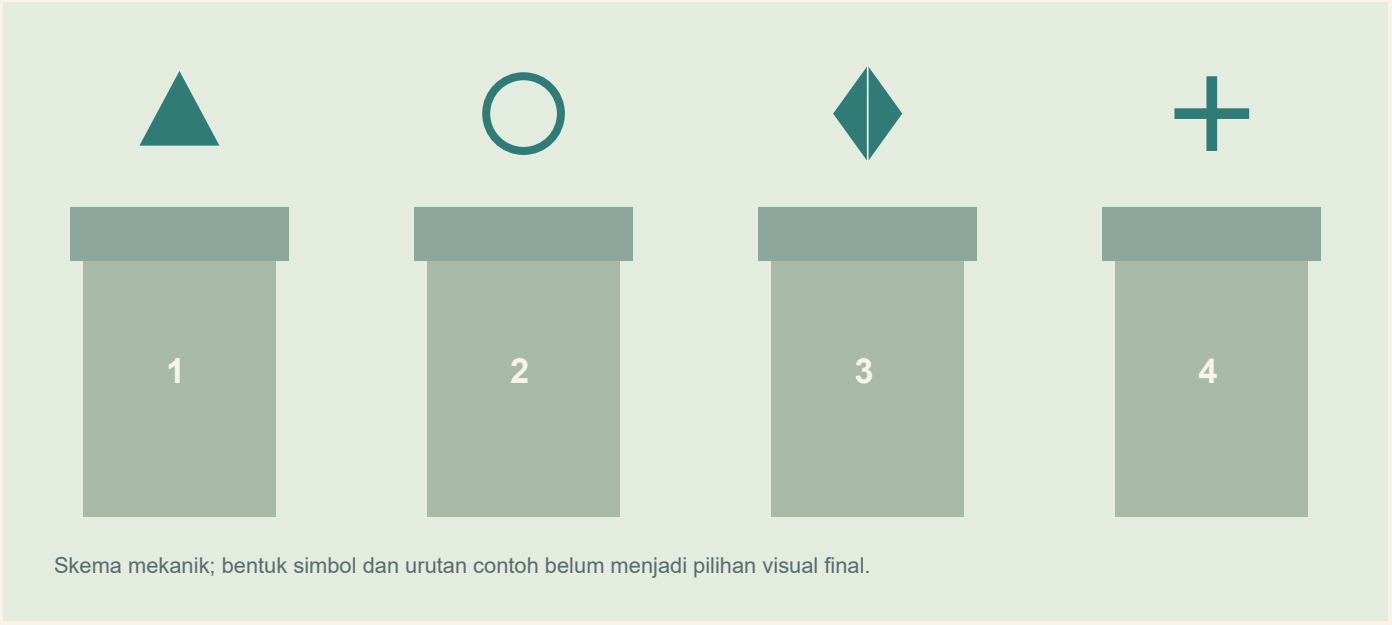
Mouse mengatur orbit 360° horizontal. Orbit vertikal dibatasi. Lepaskan tombol untuk kembali aiming.

- Smooth damping mengikuti movement dan lompatan tanpa hentakan.
- Camera collision mendekatkan kamera ketika terhalang, lalu kembali secara mulus.
- Analog kanan mengatur orbit; mapping gamepad lainnya belum dirinci.

Keterbacaan puzzle, lompatan, dan telegraph boss menjadi kriteria framing.

Pilar Simbol

Baca relief, lalu aktifkan empat pilar dalam urutan yang ditunjukkan.



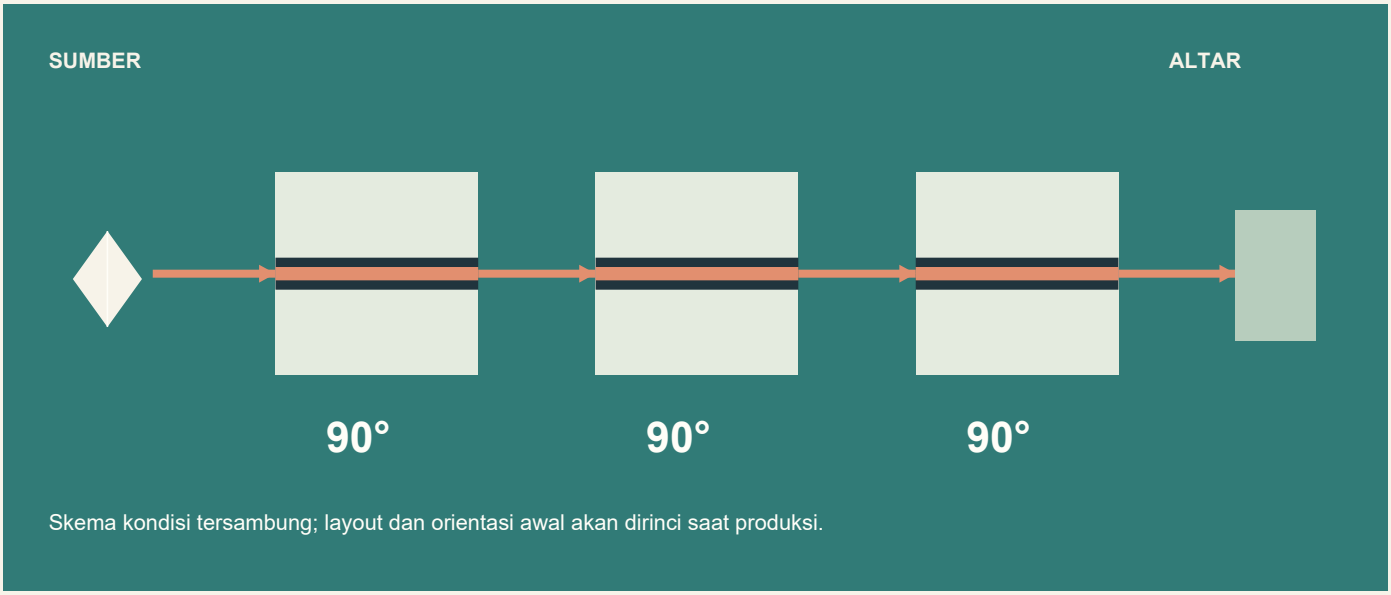
Skema mekanik; bentuk simbol dan urutan contoh belum menjadi pilihan visual final.

- Relief urutan tetap terlihat selama puzzle dikerjakan.
- Pemain mendekati pilar lalu berinteraksi. Cahaya dan audio pendek memberi feedback.
- Urutan benar membuka segel artefak. Urutan salah mereset rangkaian tanpa damage atau kehilangan item.
- Simbol dapat dibedakan melalui bentuk; warna hanya membantu keterbacaan.
- Musuh tidak mengganggu puzzle pertama. Status selesai bertahan setelah respawn selama sesi.

MODUL TERKONTROL, SOLUSI VALID

Jalur Energi

Putar tiga panel batu untuk menyambungkan kristal sumber ke altar artefak.



Skema kondisi tersambung; layout dan orientasi awal akan dirinci saat produksi.

Interaksi

Setiap interaksi memutar panel 90°. Panel menggunakan ukiran jalur lurus atau siku. Energi mengikuti sambungan dari sumber.

Solusi

Hubungan lengkap ke altar membuka segel artefak. Cahaya, ukiran, arah aliran, dan audio membantu membaca sambungan.

- Tanpa timer, damage, atau batas percobaan.
- Status selesai bertahan setelah respawn selama sesi.
- Sistem menggunakan konektivitas jalur, bukan simulasi cahaya fisik.

Generator menempatkan modul puzzle pada lokasi yang dapat diakses dan tetap dapat diselesaikan.

Jalur Menuju Puncak

Cari rute naik, lewati penjaga, lalu capai altar di reruntuhan dataran tinggi.

1

Kaki bukit

Checkpoint sebelum pendakian. Satu musuh melee menjaga area combat yang cukup luas.

2

Jalur tebing

Jalur berkelok dengan satu atau dua lompatan pendek. Area lompatan memberi ruang membaca jarak.

3

Pelataran penjaga

Satu melee dan satu ranged. Batu menjadi perlindungan, dengan jalur pendekatan dari samping.

4

Altar puncak

Ambil artefak, nikmati viewpoint, dan aktifkan jembatan shortcut dari sisi puncak.

Pemain boleh melawan atau melewati musuh. Artefak tidak mensyaratkan semua penjaga dikalahkan. Musuh rute yang sudah kalah tetap mati selama sesi.

Sistem combat melee

01	02	03
Hit cepat	**Hit cepat**	**Finisher**

Satu tombol attack mengatur combo tiga hit. Input berikutnya harus masuk pada timing window; early input tidak disimpan dan menahan tombol tidak menjalankan combo otomatis.

- Animasi attack yang sudah dimulai diselesaikan sebelum block atau dodge.
- Pemain tetap dapat bergerak dengan kecepatan berkurang saat menyerang.
- Arah dikunci selama satu hit. Aiming dibaca kembali saat hit berikutnya dimulai.
- Attack dan combo tidak menghabiskan stamina.

Timing window, hitbox, damage, dan recovery disusun sebagai baseline lalu diuji melalui prototype.

Musuh dan peran encounter



01 Melee biasa

Mendekat dan melakukan satu swing singkat. Recovery pendek memberi tekanan jarak dekat.



02 Heavy melee

Bergerak lebih lambat, mengangkat senjata sebelum hantaman kuat, lalu recovery panjang.



03 Ranged

Menembakkan proyektil lurus setelah persiapan yang terbaca. Pemain dapat menghindar atau memakai perlindungan.

Rancangan awal tidak memakai proyektil homing atau combo heavy yang panjang. Detection, chase/leash, stagger, dan distribusi encounter dirinci saat prototype.

Simbol senjata menunjukkan peran; penampilan karakter dan jenis senjata spesifik belum final.

Resource dan kesempatan mencoba lagi.

Block dan dodge

Keduanya memakai satu pool stamina. Block mengurangi damage dari semua arah dan menguras stamina selama ditahan. Dodge memakai biaya tetap dan memberi i-frames singkat.

Regenerasi

Stamina pulih setelah jeda singkat sejak block atau dodge berhenti. Jika stamina kurang, defense ditolak; movement dan attack tetap tersedia.

Potion dipakai setelah animasi selesai

Saat minum, pemain berjalan lebih lambat dan tidak dapat menyerang. Terkena serangan membatalkan animasi. HP baru pulih dan potion baru berkurang setelah animasi selesai; pembatalan tidak menghabiskan item.

Respawn eksplorasi

HP kembali penuh di checkpoint. Healing terpakai tidak dikembalikan. Artefak dan puzzle selesai tetap tercatat selama sesi.

Retry boss: snapshot

HP, stamina, dan jumlah potion kembali ke kondisi sebelum pertarungan pertama. Boss direset; progres pulau tetap tersimpan.

Contoh jumlah item: masuk boss dengan 5 potion, memakai 3 lalu mati, retry kembali membawa 5. Setelah menang, resource yang tersisa dipertahankan.

Angka pada contoh bukan kapasitas inventory final. Snapshot tidak menggandakan potion.

Penjaga Gerbang

Golem batu dengan inti energi. Aktif setelah tiga artefak dipasang dan pemain memulai pertarungan.



Sapuan lengan

Lengan ditarik ke belakang. Pemain mundur atau dodge keluar jangkauan.



Hantaman tanah

Kedua tangan diangkat. Lingkaran tanah menandai area damage.



Terjangan lurus

Badan direndahkan. Garis menandai arah terjangan sebelum target dikunci.

Dua fase, telegraph tetap terbaca

HP di atas 50%

Satu serangan lalu recovery. Pemain mempelajari tanda dan celah serangan.

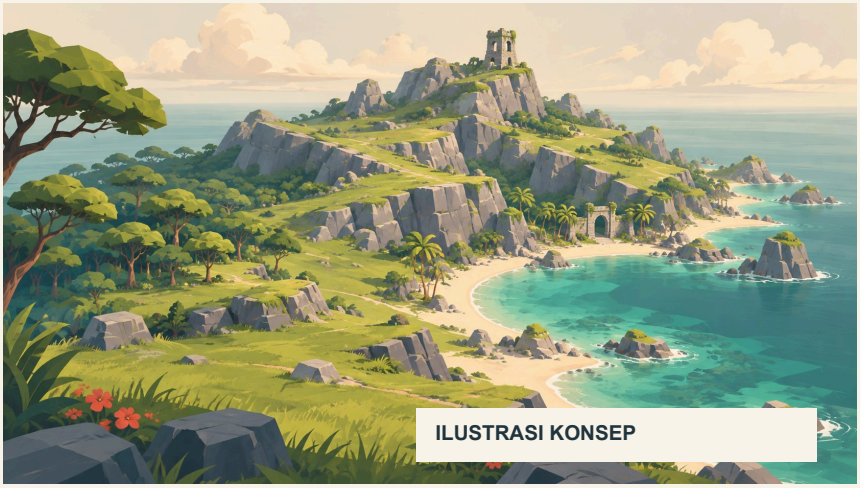
HP 50% atau kurang

Sesekali dua serangan berurutan sebelum recovery panjang. Timing dasar dipertahankan.

Recovery hantaman memungkinkan combo tiga hit dengan posisi dan timing yang sesuai. Arena rata, tanpa musuh tambahan; semua serangan mengikuti aturan block dan i-frames.

Setelah menang, gerbang terbuka. Pemain melewatinya untuk menyelesaikan Level 1.

Arah visual, audio, dan UI



ILUSTRASI KONSEP

- Ink
- Sea teal
- Sage
- Cream
- Coral

Stylized low-poly dengan warna cerah

Bentuk medan, landmark, simbol puzzle, dan telegraph menjadi sumber informasi utama. Bentuk serta arah tetap terbaca tanpa bergantung pada warna saja.

Rancangan HUD

HP

Stamina

Jumlah potion / progres artefak

Skema elemen, bukan screenshot atau nilai balancing final.

Usulan produksi audio

Ambience pulau, musik eksplorasi, musik boss, serta SFX attack, block, dodge, potion, puzzle, dan gerbang.

Audio memperkuat feedback visual. Pilihan track dan asset belum final.

Menu utama, pause, pengaturan audio, dan layar selesai disiapkan sebagai baseline UX untuk tahap prototype.

Teknologi dan procedural terrain

GODOT 4.7.2

Standard / GDScript

PC OFFLINE

Single-player / Level 1

Terrain bervariasi, objektif tetap valid

- Procedural mesh memakai variasi berdasarkan seed; seed dapat dipakai ulang untuk debugging.
- Puzzle, traversal, checkpoint, dan arena boss memakai penempatan atau modul terkontrol.
- Generation harus menjaga akses, slope, jarak lompatan, ruang combat, dan solusi puzzle.
- AI/MCP digunakan selama development. Game pemain tetap berjalan tanpa API atau layanan online.

Kolaborasi

Git menyimpan scene, script, resource, dan dokumen. Cache .godot dan hasil export dikecualikan.

Export

Target Windows Desktop. Export templates 4.7.2 dan build akhir masih harus diverifikasi.

Kebutuhan produk dan penerimaan

R01

Eksplorasi dan kamera

Movement, jump, aiming, orbit, dan camera collision bekerja bersama; rute wajib dapat dilewati.

R02

Tiga objektif

Pilar Simbol, Jalur Energi, dan Jalur Menuju Puncak dapat diselesaikan dengan urutan bebas.

R03

Combat dan resource

Combo tiga hit, tiga tipe musuh, block, dodge, stamina, serta potion mengikuti aturan desain.

R04

Progres dan retry

Artefak/puzzle bertahan selama sesi. Retry boss memulihkan snapshot tanpa mengurangi atau menggandakan stok awal.

R05

Boss dan kemenangan

Tiga artefak membuka aktivasi boss. Kemenangan membuka gerbang dan memungkinkan Level 1 selesai.

R06

Build offline

Build Windows berjalan tanpa Editor, MCP, akun, backend, atau koneksi internet saat bermain.

Semua kebutuhan di atas adalah target implementasi. Angka performa, balancing, durasi sesi, dan daftar seed pengujian ditetapkan setelah prototype.

Rencana produksi empat minggu

01

Fondasi interaksi

Kamera, movement, aiming, satu enemy, dan combat dasar. Uji konflik input dan keterbacaan.

02

Alur yang bisa ditamatkan

Tiga objektif, progres artefak, checkpoint, boss, serta ending dalam satu playable slice.

03

Konten dan balancing

Blockout pulau, variasi biome, encounter, potion, snapshot retry, dan validasi generation.

04

Polish dan pengumpulan

Visual/audio feedback, perbaikan bug, playtest anggota, export Windows, dan dokumentasi final.

Usulan pembagian tanggung jawab

Player/combat • world/generation • puzzle/progression • UI/audio/QA. Penanggung jawab ditentukan bersama; pembagian ini bukan penugasan nama anggota.

Urutan kerja dapat disesuaikan. Tanggal milestone belum ditetapkan.

Status proyek dan sumber

Sudah tersedia

Fondasi project Godot, scene preview, Git, konfigurasi MCP, serta dokumen keputusan desain.

Tahap berikutnya

Implementasi gameplay, playtest, integrasi visual/audio, dan verifikasi build akhir. Laporan ini belum menyatakan tahap tersebut selesai.

Sumber dan atribusi

Keputusan desain

Bersumber dari brainstorming tim dan dokumen konsep repository The Lost Island. Keputusan terbaru menggantikan catatan Unity dan kamera top-down historis.

Identitas visual

Logo FILKOM disediakan pengguna. Logo gim dan ilustrasi pulau dihasilkan melalui imagegen. Semua ilustrasi merupakan konsep, bukan screenshot gameplay.

Teknologi

Godot 4.7.2 Standard dan GDScript. Godot Editor MCP dari hybridindie/godot-mcp, versi 2026.10.20.1, berlisensi MIT; lihat THIRD_PARTY_NOTICES.md.

Asset produksi

Model, musik, dan SFX final belum dipilih. Asset yang digunakan pada implementasi wajib dicatat sumber serta lisensinya.

Repository: github.com/ghazthiskc19/tugas-akhir-komputer-grafis